

5. 三段论

mortal 有死

- 人都是会死的 (immortal) 不朽的

苏格拉底是人

因此苏格拉底是会死的

- 将语句形式化为 S 是/不是 P 的形式:

- ① 只有 S 才是 P: $\bar{S}EP$
- ② 多数 S 是 P: SIP
- ③ 所有 S 都不是 P: 并非 $SAP = SOP$
- ④ 没有 S 是 P = 所有 S 都不是 P = SEP
- ⑤ 某 ~~个~~ 物品是 P: SIP

人 M	会死 P	苏格拉底 S
MAP SIP	MAP SIM SIP	

① 人出现了两次 中项

② 有两个前提, 一个结论

③ 前提为真时, 结论必然为真

④ 结论: 主项(对象) 与 谓项(属性) 分别出现在两个前提中.

小前提

大前提

大前提

小前提

∴ 结论

MAP
SAM
SAP

M P
S M
S P

AAA

AEIO 中选 3 个进行排列组合, 有多少种形式?

$$4 \times 4 \times 4 = 64$$

其中有哪些是 普遍为真?

$$64 \times 4 种 = 256 种$$

(PPT 正确/错误例子)

MAP SAM SAP	PAM SAM SAP	PAM SAM PAS	MAP MAS SAP
	MAP MAS SAP		同本

- 2000多年前，亚里士多德就总结出了三段论的规则，只有满足这些规则，所得出的结论才必然为真

256种里，只有这些是真

① 不满足这些规则会出错

② 满足这些规则一定对

所有人必然会
指①-⑧条规则

- 这些规则大部分可以证明

① 三段论只能有三个性质判断（中项应出现于两概念）—— 否则，四概念

不知所谓 eg: 有的人是学生
有的人是老师
?

物质永恒不灭
钢铁是物质
钢铁永恒不灭

② 中项至少周延一次

eg: 刑部尚书都是可爱的^M
法部尚书都是可爱的^M
刑部尚书都是法部尚书

· 没规定“可爱的”这一类对象到底是或不是什么

· 因此可能刑部、法部是不同部分

有谓: (刑) (法) 可爱

③ 前提中不同延的概念，结论中不得周延（与换位法类似）

eg: 凡社会科学都与统治阶级意志相关^M
有的科学不是社会科学^M
有的科学不是与统治阶级意志相关⁺

④ 两否定不得结论

证明: 两否定情况: EE, EO, OE, OO

A. EE时: 大前提: PEM 或 MEP, 此时:

(P) (M) P.M 外延情况只跟如图示

小前提: SEM 或 MES, 此时

(S) (M) S.M 外延情况跟如图

此时, S.P 之关系多种多样, 例如: (S) (P) (S) (P) (S) ...

故不得结论

B. EO 情况:

大前提: PEM 或 MEP. 仅能 $(P) (M)$

小前提: SOM 或 MOS. 仅能 $(S) (M)$ 或 $(S) (P)$

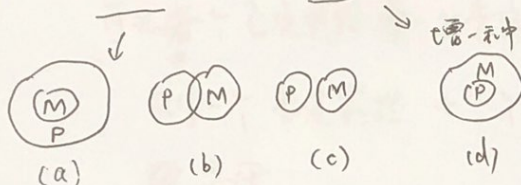
• 当小前提为 SOM 时, 则 $(P) (M)$, 也可能 $(P) (M) (S)$, 还可能 $(P) (S) (M)$
故 SSP 关系不能确定

• 当小前提为 MOS 时, 同 A 情况

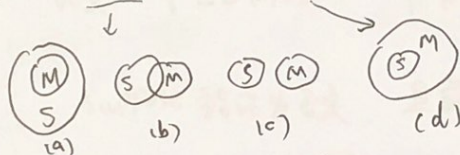
C. OE 情况 (留作习题)

D. OO 情况:

• 大前提: POM 或 ~~POM~~ MOP



• 小前提: SOM 或 MOS



• 大前提与小前提同时为真的情况 ~~4x4=16种~~. 但 可能 同时为 (c).

此时同 A 情况, 无法确定 S, P 关系 $\square$

注: 偶然真 必然真 $\rightarrow$ 不能有例外

eg: 有老师不会游泳
有女老师不会游泳
有女老师是老师

eg: OO 例外

有的鼠标不是手机
有计算机硬件不是手机
有鼠标不是计算机硬件

- ⑤ ^A 前提中有否定，结论必为否定。
^B 结论为否定，前提必有否定

• A.O. 两部分

• 2后会计：若 A 且 B，则 C 等价于 若非 A 且 B，则非 C
 等价于 若 A 且非 B，则非 C

可举例：两个条件的满足，
 就可以不出早操/晚点名。
 有一个不满足，则……

• 先证 A：根据④，两否定不得结论。

⇒ ~~前提中否定，另个必为肯定~~

又，根据红圈，又有对当关系 肯定 A.I. 则得到 E.O ($\overline{SAP} \leftrightarrow SOP, \overline{SIP} \leftrightarrow SEP$)

否定 E.O. 得到 A.I

可知若一个否定前提 + 一个肯定前提 ⇒ 肯定结论

则一个否定前提 + 一个否定前提 ⇒ 否定结论

即矛盾

故一个否定前提 + 一个肯定前提 ⇒ 否定结论

• 再证 B：suppose 结论为否定，且前提无否定

⇒ 结论只能是 E 或 O，且前提为 AA. AI. II. IA

• 设前提为 AI. IA 或 II.

由于 SEP 或 SOP 中，P 都周延，故据规则③，P 在前提中必周延（不管出现在哪个前提中）

又由于中项必须周延一次（规则②），M 在前提中必周延一次

• 因此 AA. P 若同出现，则 P 周延，因此 M 至少两个概念要周延

• 但是 AI. IA. II 中最多只含一个周延概念 ($\bar{A}, \bar{I}$)

⇒ 前提只可能是 AA.

• 设 AA. 则可能

大前提 A: (a)

(b)

(c)

小前提 A: (d)

(e)

(f)

8

AA在上下有9种搭配

PTAS 100% 100%

• (c) 搭 (f), 显然推不出 E 或 O $\rightarrow$ 有的 S 不是 P

$\Rightarrow$ AA 不必然可得 E 或 O

$\Rightarrow$ AAE 或 AAO 也不是必然得三段论

$\Rightarrow$ 结论为否定时, 前提必有一否定 $\square$

theorem

corollary

从 ①-⑤ 可推出 ⑥-⑧

$\Rightarrow$ 更本质

$\Rightarrow$ 记住他们的判断更快

⑥ 两个特称前提不得结论

证明: 两个特称前提, 只能有: I.I. I.O. o.o. O.I.

A. o.o. 两否定不得结论 X

B. I.O 与 O.I 组合, 则由 ⑤, 结论必为否定, 因此 P 必周延, 因此

据 ③, P 在前提中必须周延. $\bar{I}O^+ \bar{O}I^-$ 只有一个概念周延.

因此中项 M 一次也不周延. ~~违反~~ ② X

C. I.I 组合, 则没有一个概念周延, 而 M 必周延一次, 矛盾 X

$\Rightarrow$ 两特称不得结论

⑦ 两前提中有一个特称, 则结论必为特称

证明: 特称: I. O

有: A.I. E.I. I.I. O.I. (及 I.A. I.E. I.I. I.O., 一样)

A.O. ~~E.O.~~ I.O. ~~O.O.~~

① 两特称. 两否定去搭

② 剩下 A.I. E.I. A.O.

a. $^+A^-$, $^+I^-$, 中项 M 必周延一次, 则 S 必不同延, 故结论必为特称

b. $^+A^-$, $^+O^-$, $^+A^-$, $^+O^-$: 前提有特称, 故结论必为特称, 故 ~~违反~~ ② X

故 ~~违反~~ P^+ , 故 M & P 各有一个周延, 故 S 必不同延. 故

结论只能为 O

③ c. $^+E^-$, $^+I^-$, 中项 M 必周延一次, 故 S, P 不同延, 故结论为特称

⑧ 大前提特称, 小前提否定, 不得结论

证明: 反证, 反设能得结论, 则结论必为否定, 故 P 必周延

故 P 在前提中也必周延. 但小前提为否定, 故大前提只能是肯定, I.

工 主项谓项均不周延，故大前提中P必不周延。矛盾。

至此，我们证明了：只有满足这些规则，所得出的结论才必然为真（规则是必要条件）

即：不满足这些会出错。

• 满足了这些规则一定对吗？（规则是充分条件吗？）

①-⑤ 对三段论有效性的充分性证明：

• 证明：证明：我们证明 AEIO 四种为结论时，根据 ①-⑤ 得出不矛盾即可
(满足了规则就不会错)

A. 设 A 为结论：即结论为 SAP.

$\Rightarrow S^+, P^-$ 且两个前提均为肯定，且绝无特称

$\Rightarrow$ 前提为 $A^+ A^+$

$\Rightarrow$ 由于 M 至少周延一次，故周延的是 S 与 M

$\Rightarrow$ SAM 与 MAP 为前提

文恩图如下：

SAM: (S^M) 或 $(S.M)$

MAP: (M^P) 或 $(M.P)$

显然可得 SAP. 无矛盾.

B. 结论为 E. 暂时留作习题

C. 最后，考虑结论为 O 时，即结论为 SOP

$\Rightarrow S^-, P^+$ 且有一个前提为否定，且有特称
~~不能大前提特，小前提否。~~

$\Rightarrow$ ~~小特一大否~~

故只能为 $I E^+$ 或 $A O^+$
特 否 特 否
非特 非否

$\Rightarrow$ ~~AE~~, a. A. O 时，只能是 PAM 与 SOM

PAM: (P^M) 或 $(P.M)$

SOM: (S^M) 或 $(S.M)$ 或 (M^S)

都对.

11 在背面

b. 考虑⁺⁺⁻⁻E.I, 则 PEM 与 SIM
(或 MEP) (MIS)

以 PEM 与 SIM 为例: PEM

SIM

(S^M) 或 (S/M) 都对. □

三段论之格式

AAA 可以有 $\frac{PAM}{PAM}$ $\frac{MAP}{MAP}$ $\frac{PAM}{MAS}$ $\frac{MAP}{SAM}$ 四种形式
SAP

M 之位置称为格

256 个到底哪些是真的?

四种格:

$\frac{M-P}{S-M}$
S-P

第一格

$\frac{P-M}{S-M}$

S-P

第二格

$\frac{M-P}{M-S}$

S-P

第三格

$\frac{P-M}{M-S}$

S-P

第四格

第一格

由 ①-⑧ 推出一些特殊规则

两条规则: 小肯大全

(1) 小前提必须是肯定判断

证明: 若小前提是否定

⇒ 则结论必为否定

⇒ P +

⇒ P 在大前提中必周延

⇒ 由于第一格, M-P, 故大前提必为否定

⇒ 小前提不可能是否定. 矛盾. □

(2) 大前提必全称

证明：反设大前提特称 $\Rightarrow$ M 不周延

$\Rightarrow$ 已知小前提必特， $\frac{MP}{S-M}$ 下， $\frac{MP}{S-P}$ 小前提中，M 必不周延。

$\Rightarrow$ 为了 M 周延一次，~~AA~~ 为 M-P 中必为全称，矛盾 $\square$ 。

上述两条规则
便于我们排除
周延之情况

因此第一格为真之判断有如下：

① 先看前提：

AA	AE	AI	AO
EA	EE	EI	EO
IA	IE	II	IO
OA	OE	OI	OO

A. 去掉双否、双特、大特小否

剩 8 个

B. 根据特殊规则去掉小前提不合大全

② 根据

剩：AA, AI, EA, EI 作为前提

② 看结论：

AA 不可能得否定结论，结论只能是 A 或 I。

AI 只能得特称 I (有特称，无否定)

EA 可得 E 或 O (否定)

EI 可得 O (有特称，有否定)

③ 检查是否符合①-⑤条规则，尤其是周延 (第一格下)

- AAA 中，P-，S+，SAP 中 S+，P- $\checkmark$
- AAI 中，P-，S+，结论 SEP 中 S-，P- $\checkmark$
- AII 中，P-，S-，SIP 中 S-，P- $\checkmark$
- EAE 中，P+，S+，SEP 中 S+，P+ $\checkmark$
- EAO 中，P+，S+，SOP 中 S-，P+ $\checkmark$
- EIO 中，P+，S-，SOP 中 S-，P+ $\checkmark$

故第一格中
正确公式为
AAA, AAI,
AII, EAE,
EAO, EIO

(第三格: $\frac{P-M}{S-M}$ $\frac{S-M}{S-P}$. 两条规则: 一否大全

(1) 小前提必须是肯定 两个前提必有一个是肯定

证明: 反设均为肯定 (不可能均为否定),

$\Rightarrow$ 根据格. 两个M必不同延 $\square$.

(2) 大前提必为全称:

证明: 反设大前提为特称

$\Rightarrow P-$.

又两前提必有一否定.

$\Rightarrow$ 结论为否定.

$\Rightarrow P+$. 矛盾. $\square$.

AEE. AEO. AOO. EAE.
EAO. EIO

因此. 第三格正确公式为

据此. 第三格正确公式如下:

① 先看前提:

AA	AE	AI	AO
EA ✓	EE	EI	EO
IA	IE	II	IO
OA	OE	OI	OO

同样地:

A. 去掉双否. 双特. 大特小否. 剩8

B. 根据两规则. 去掉双肯与大特

$\Rightarrow$ 余 AE. AO. EI.

② 看结论: AE 可得 E. O (肯定)

AO 可得 O (否. 特)

EA 可得 E. O (肯定)

EI 可得 O (否. 特)

③ 验证: AEE, P+, S+, SEP 中 S+. P+ ✓

AEO. P+ S+. SOP 中 S-. P+ ✓

AOO. P+ S-, SOP 中 S-. P+ ✓

EAE. P+. A S+. SEP. SOP 中 ✓

EIO. P+. S-,

SOP 中 S-. P+ ✓

第三格

$$\begin{array}{c} M - P \\ M - S \\ \hline S - P \end{array}$$

两条特殊规则：小前提特称

(1) 小前提必须是肯定

证明：假设小前提否定，大前提肯定，且结论否定

$\Rightarrow$ 推第二格， P^- , S^+ ，且结论中 P^+ ，矛盾 $\square$

$\square$

(2) 结论必须是特称

证明：假设结论全称

$\Rightarrow S^+$

• 又由于小前提肯定

$\Rightarrow S^-$

$\Rightarrow$ 前提中不同项 S 在结论中同项，矛盾 $\square$

因此，第三格正确公式推理如下：

① 前提二情况

AA	AE	AI	AO
EA	EE	EI	EO
IA	IE	II	IO
OA	OE	OI	OO

A: 去掉双否、双特、大特小否、余 8

B: 去掉小前提 结论全称

② 考察结论

AI 可得 I, EI 可得 O

AA 可得 I, ~~AE 可得 O~~, EA 可得 O, IA 可得 I, OA 可得 O

③ 检验:

AAI 中, P^- , S^- , SOP 中 S^- , P^- ✓

AII 中, P^- , S^- , SIP 中 S^- , P^- ✓

EIO 中, P^+ , S^- , SOP 中 S^- , P^+ ✓

EA0 中, P^+ , S^- , SOP 中 S^- , P^+ ✓

IAI 中, P^- , S^- , SIP 中 S^- , P^- ✓

OA0 中, P^+ , S^- , SOP 中 S^- , P^+ ✓

故第三格正确公式有

AAI, AII, EIO,

EA0, IAI, OA0

矛盾格

$p-m$
$m-s$
$s-p$

三段规则

- (1) 若大前提肯定，则小前提必为全称
- (2) 若小前提肯定，则结论必为特称
- (3) 若前提中有否定，则大前提必须全称

} $\Rightarrow$ 留作习题

证明(1): 设大前提肯定，但小前提却为特称

$\Rightarrow M^-$ 且 M^- 矛盾。口

找出矛盾格正确式为 AAI, AEE, AEO, EAO, EIO

~~总结~~: 三段论共有 24 个正确式

练习: ppt 找出下述三段论之错误 (所有人必须掌握)